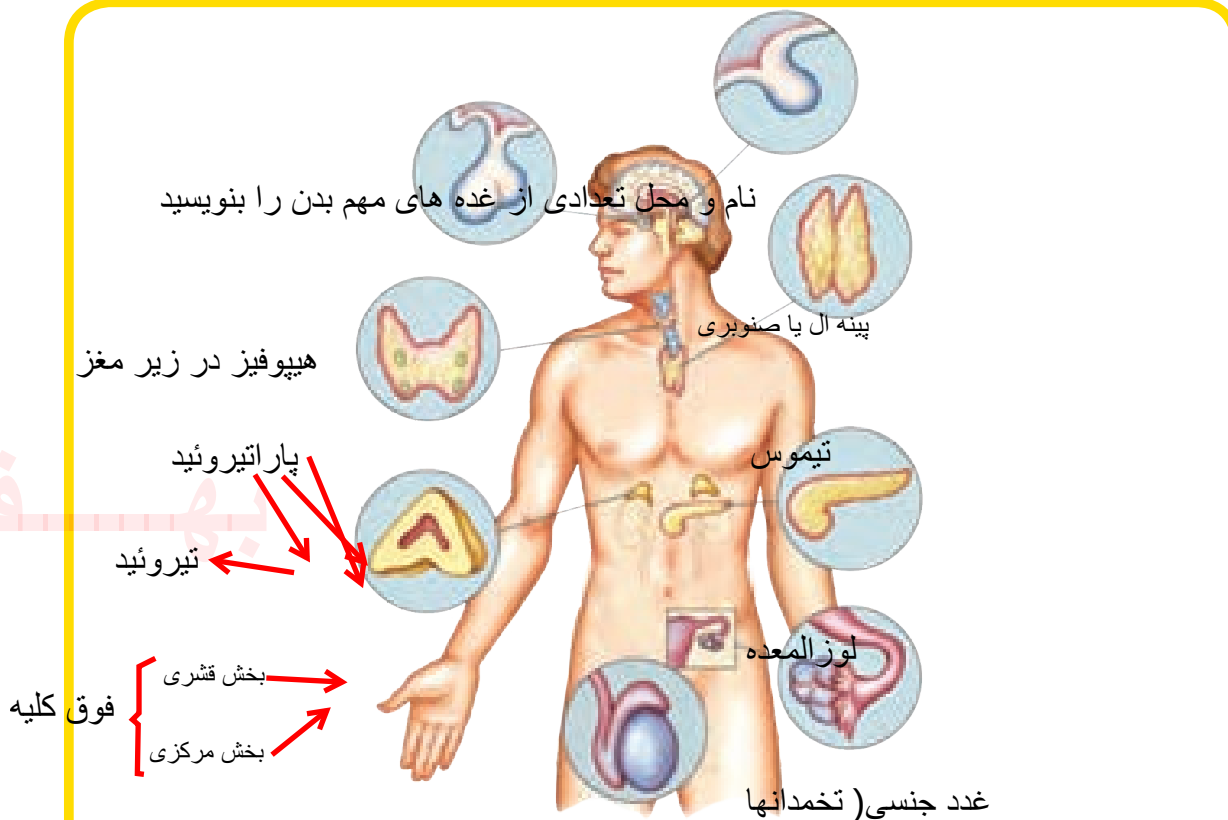


تنظیم هورمونی

بهفر

دبیر علوم تجربی تیزهوشان ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum7 کانال تلگرام



دستگاه عصبی با همه توانایی خود و انشعابات که در تمام نقاط بدن دارد، تنها دستگاه
چرا دستگاه عصبی تنها دستگاه هماهنگ
هماهنگ کننده بدن نیست پس برای ارتباط و هماهنگی بین
بخش های مختلف بدن نیاز دارند که ایجاد آن به عهده دستگاه هورمونی است.

« دستگاه هورمونی

گروهی از غدد و یاخته هایی که هورمون تولید می کنند، دستگاه هورمونی را تشکیل می دهند.
هورمون ها ترکیبات شیمیایی اند که از دستگاه هورمونی ترشح، و وارد خون می شوند. هورمون ها از
طریق خون به اندام یا اندام های هدف خود می رسند و فعالیت آنها را تنظیم (کم یا زیاد) می کنند. اندام
هدف شامل مستحکم و خاصه از یاخته های حساس به هورمون است.

اندام هدف چیست؟



درباره محل دقیق هریک از غدد دستگاه هورمونی اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

هیپوفیز در قاعده مغز قرار دارد غده صنوبری در عمق مغز قرار دارد
غده تیروئید که در گردن واقع است غده پاراتیروئیدها
دستگاه هورمونی المعده مال پوختن معده قمرانند ارشد، تولید مثلاً و

مقابله با فشارهای روحی و جسمی را در برابر استرس تنظیم می کنند

تنظیم رشد بدن: به شکل ۱ نگاه کنید. چرا بعضی افراد رشد غیرطبیعی دارند؟ چه عواملی در آن مؤثرند؟

هورمون رشد یکی از هورمون هایی است که در تنظیم رشد

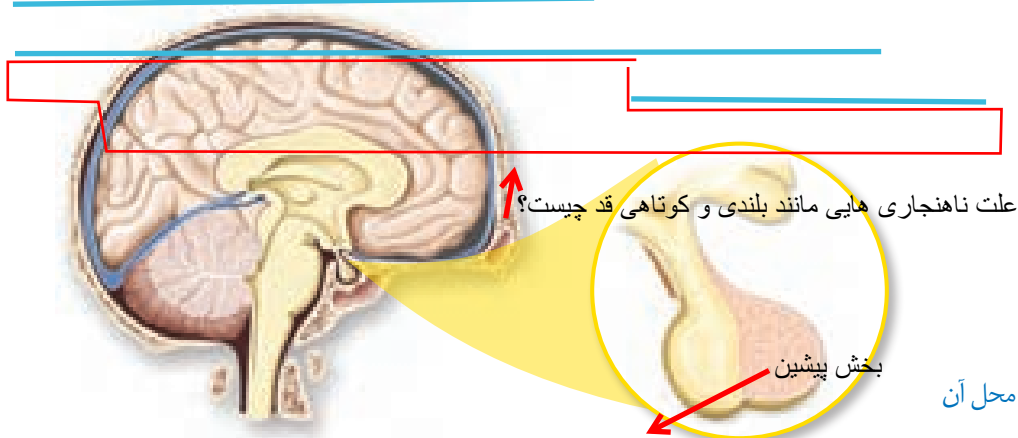
بدن ما دخالت دارد. این هورمون از غده زیر مغزی (هیپوفیز) ترشح می شود (شکل ۲).



شکل ۱- ناهنجاری های رشدی

هورمون رشد با تأثیر بر استخوان ها باعث رشد قد ما می شود

(شکل ۳). این هورمون همچنین با تأثیر بر استخوان ها تولید یاخته های خونی را زیاد می کند و جذب کلسیم را در استخوان افزایش می دهد. رشد قد تا حدود ۲۰ سالگی ادامه دارد. ترشح کم یا زیاد هورمون رشد در این دوران، باعث ایجاد ناهنجاری هایی مثل کوتاه قدی و بلندی غیرعادی قد می شود.



شکل ۲- غده زیرمغزی و محل آن



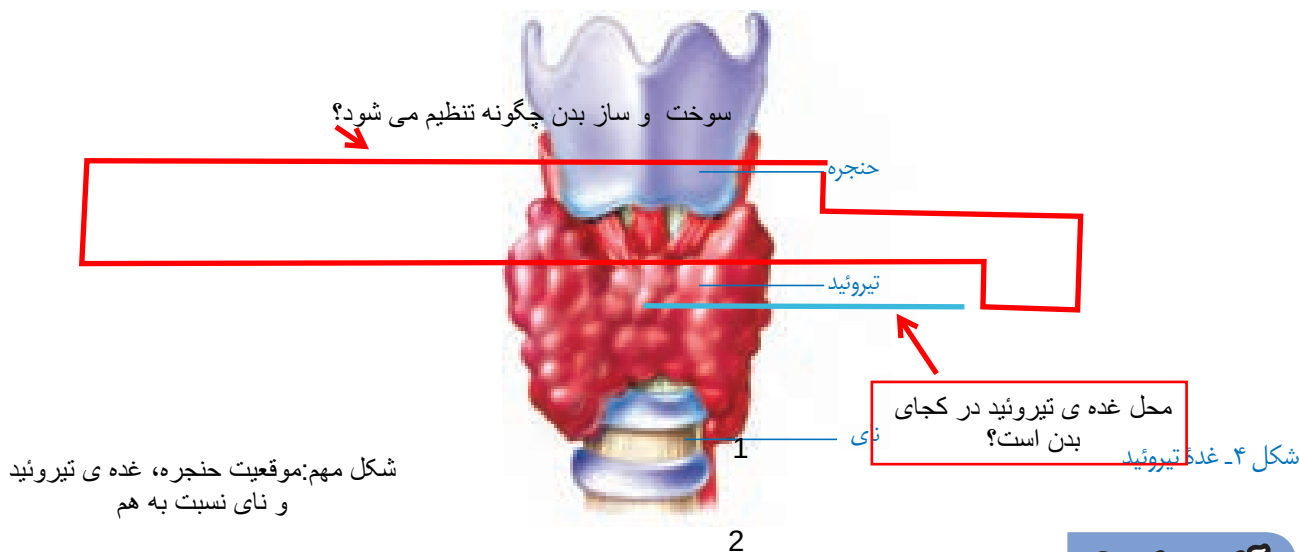
شکل ۳- محل تأثیر هورمون رشد

۱- Hypophysis

کجاست؟

در نزدیک انتهای استخوان به نام منطقه رشد طولی

تنظیم سوخت و ساز: هورمون های غده تیروئید در تنظیم فرایندهایی نقش دارند که نتیجه آنها تولید و ذخیره انرژی در یاخته های بدن است. با این عمل، انرژی مورد نیاز یاخته ها را در مواقع مختلف تأمین می کنند. غده تیروئید در زیر حنجره قرار دارد (شکل ۴).



آیا می دانید؟

خستگی، خواب آلودگی و کمبود انرژی می تواند از علائم کم کاری تیروئید باشد. همچنین خستگی، اختلال در خواب، کاهش وزن و عرق کردن زیاد می تواند از نشانه های پرکاری تیروئید باشد.

علائم کم کاری و پرکاری غده تیروئید برای مطالعه

هورمون های این غده در کودکی باعث رشد بهتر اندام ها به ویژه مغز و در بزرگسالی باعث افزایش هوشیاری می شوند.

در ساخته شدن هورمون های غده تیروئید، ید به کار می رود که تیروئید، آن را از خون جذب می کند؛ بنابراین مصرف غذاهای یددار مثل ماهی یا استفاده از نمک یددار به جای نمک معمولی در کارکرد این غده مؤثر است.

چرا پزشکان توصیه می کنند غذاهایی مصرف کنید که ید داشته باشند؟

اطلاعات جمع آوری کنید

پزشکان سفارش می کنند که برای پیشگیری از ناهنجاری های تیروئیدی بیشتر از نمک یددار استفاده کنید. ید موجود در نمک، ناپایدار است و به مرور کاهش می یابد. بررسی کنید آیا نمک موجود در خانه شما یددار است؟ برای جلوگیری از کاهش ید در نمک یددار چه روش هایی را باید اجرا کرد؟

برای حفظ ید در نمک یددار، باید نمک را در مدت کمتر از یک سال مصرف کرد، آن را دور از نور و رطوبت و در ظرف های در بسته پلاستیکی، چوبی، سفالی یا شیشه ای تیره نگهداری کرد. همچنین هنگام پخت غذا، بهتر است نمک در انتهای پخت اضافه شود تا ید آن تا حد امکان حفظ شود

تنظیم قند خون: در سال گذشته با نوعی از بیماری قند (دیابت)^۱

به نام بیماری قند بزرگسالی آشنا شدید. چاقی، عدم تحرک و خوردن بیش از حد کربوهیدرات و چربی، احتمال بروز این بیماری را بیشتر می‌کند. نوع دیگری از بیماری قند، که بیماری قند جوانی یا وابسته به

انسولین نامیده می‌شود به میزان ترشح هورمون انسولین مرتبط است؟ علت بیماری دیابت در بزرگسالی چیست؟ در این نوع بیماری قند، که بیشتر ارثی است، کاهش انسولین باعث

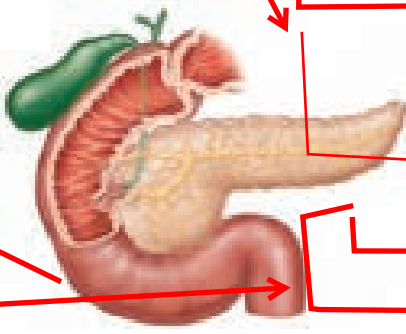
افزایش قند خون و بروز نشانه‌های بیماری قند می‌شود. همچنین با غدهٔ لوزالمعده (پانکراس)^۲ و نقش‌های آن در دستگاه گوارش آشنا شوید. این غده با دو نوع هورمون **کاهنده (انسولین)** و **افزاینده قند (گلوکاگون)** در تنظیم قند خون نیز نقش اساسی دارد (شکل ۵).

وقتی آب‌میوه‌ای را می‌نوشیم، گلوکز آن جذب می‌شود و میزان قند خون بدن را افزایش می‌دهد. بالا رفتن قند خون، لوزالمعده را تحریک می‌کند تا هورمون انسولین را به داخل خون ترشح کند.

انسولین روی یاخته‌های، کبد اثر می‌گذارد و آنها را به جذب گلوکز از خون وادار می‌کند. یاخته‌های کبد، گلوکز را برای استفاده در آینده به صورت گلیکوژن ذخیره می‌کنند. در مواقعی مانند گرسنگی، که قند خون پایین می‌آید، لوزالمعده هورمون افزایش‌دهنده را وارد خون می‌کند تا با اثر بر یاخته‌های کبد و تجزیهٔ گلیکوژن قند خون را افزایش دهد.



علت بیماری دیابت جوانی چیست؟

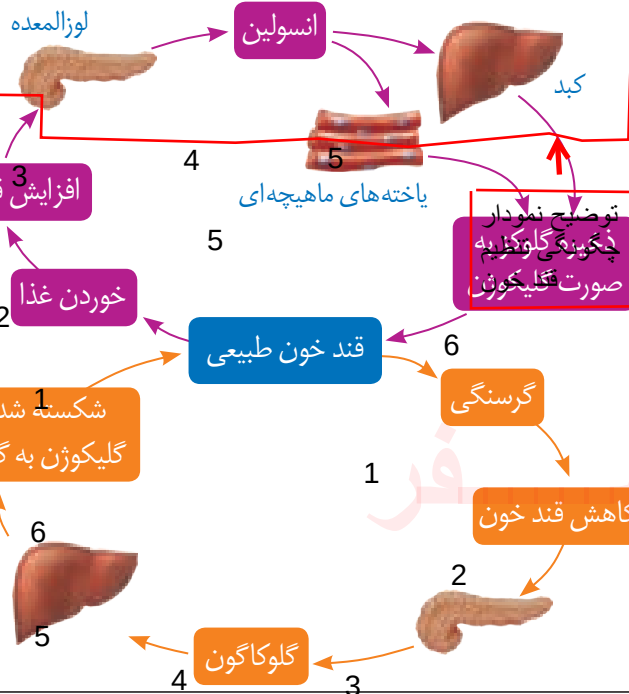


کیسه صفرا

هورمونهای غده ی لوزالمعده چه نام دارند و هریک چه تاثیری بر مقدار قند خون دارند

شکل ۵- غدهٔ لوزالمعده

ابتدای روده باریک



شکل ۶- تنظیم قند خون

نمودار خیلی مهم

با توجه به نمودار چگونگی تنظیم قند خون در هنگام کاهش یا افزایش مقدار آن در خون را توضیح دهید

آیا می‌دانید؟

میزان طبیعی قند خون (قند ناشتا: FBS) ۷۵ تا ۱۱۰ میلی گرم در هر دسی لیتر (۱۰۰ سانتی متر مکعب) خون است.

مقابله با فشارهای روحی و جسمی: تا به حال در چه

موقعیت‌هایی، فشار روحی و جسمی را تجربه کرده‌اید؟

در این مواقع در رنگ پوست، ضربان قلب و میزان ^{برای مطالعه} عرق کردن شما

چه تغییراتی رخ می‌دهد؟

وقتی ما در وضعیت ویژه‌ای مانند ترسیدن، مرگ عزیزان، تصادف،

ناراحت شدن از رفتار دیگران و... قرار می‌گیریم، تغییراتی در رفتار و بدن

ما رخ می‌دهد که ابتدا شدت آن بیشتر است ولی بعد از مدتی از شدت آن

کاسته می‌شود؛ مثلاً فشارخون، ضربان قلب و تنفس ^{زیاد} می‌شود؛ رنگ

چهره تغییر می‌کند و گاهی با خشم یا حتی گریه کردن همراه می‌شود.

در این گونه موارد بدن ما دچار تغییر می‌شود.

کممک بدن می‌آید؛ به ویژه بعضی هورمون‌ها که از غدد فوق کلیه ترشح

می‌شوند. هورمون‌های این غده به روش‌های مختلف در این حالت به

بدن کمک می‌کنند؛ مثلاً قندخون، فشارخون و ضربان قلب را افزایش

می‌دهند. چون بالا رفتن این موارد در مدت طولانی خطرناک است، پس

از مدتی ترشح این هورمون‌ها خود به خود کاهش می‌یابد.

آیا می‌دانید؟

یکی از هورمون‌های غده فوق کلیه با تحریک پروتئین‌های بدن و تبدیل آنها به

قند باعث افزایش قند خون می‌شود و یکی دیگر از آنها با مطالعه سدییم بیشتر به داخل خون فشارخون

را بالا می‌برد تا نیاز بدن ما در حالت خاص تأمین شود.

گفت‌وگو کنید

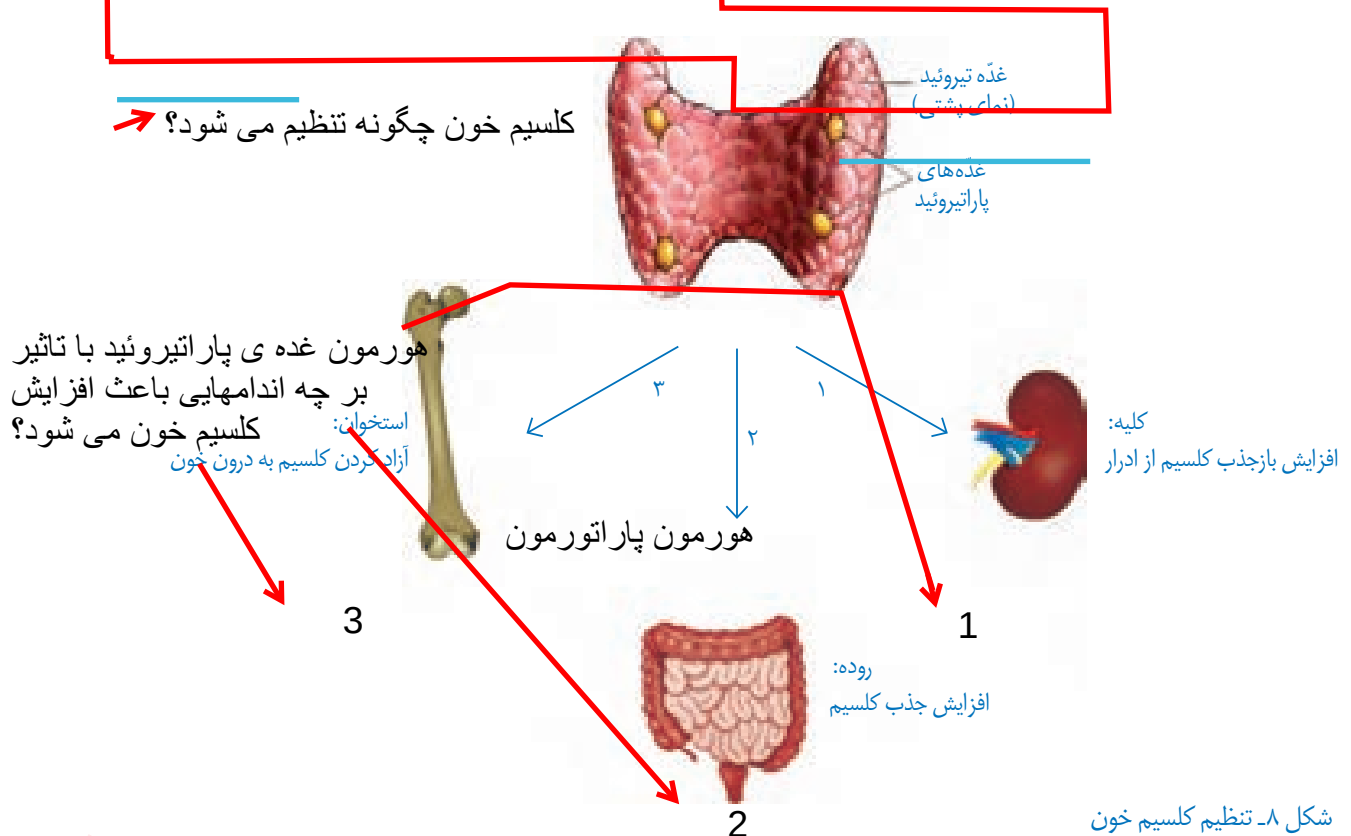
قرار گرفتن طولانی مدت در وضعیت فشار روحی و ناراحتی‌های عصبی برای بدن خطرناک

است؛ چرا؟ در این باره با اعضای گروه خود گفت‌وگو کنید.

استرس موجب تخریب همه چیز، از لثه تا قلبتان می‌شود و همچنین شما را در برابر بیماری‌هایی از سرماخوردگی، عادی گرفته تا سرطان آسیب پذیر می‌سازد همچنین باعث افسردگی می‌شود.

تنظیم کلسیم خون: می‌دانید که کلسیم در استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها نقش دارد. علاوه بر این کلسیم نقش‌های دیگری نیز در بدن دارد؛ مثلاً عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه‌های بدن ما با وجود کلسیم امکان‌پذیر است؛ بنابراین میزان کلسیم خون باید تنظیم شود که این کار با کمک هورمون‌ها انجام می‌شود.

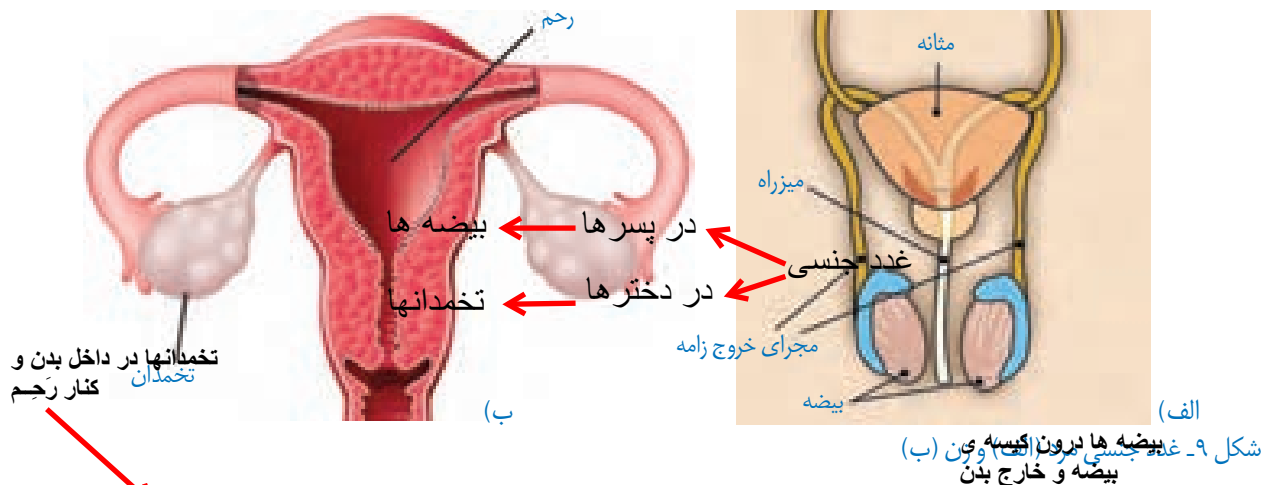
یکی از این هورمون‌ها از غده‌هایی که در پشت تیروئید قرار دارند (پاراتیروئید) ترشح می‌شود. این هورمون با تأثیر بر کلیه‌ها، روده و استخوان‌ها باعث افزایش یون کلسیم در خون می‌شود (شکل ۸).



شکل ۸- تنظیم کلسیم خون

تنظیم تغییرات جنسی (بلوغ): دختر یا پسر بودن انسان از ابتدای تشکیل جنین مشخص شده است؛ ولی اگر به نوزاد پسری، لباس دخترانه بپوشانیم یا برعکس، شناسایی جنسیت آنها دشوار خواهد بود. در دوره بلوغ، که بین کودکی و نوجوانی قرار دارد، تغییراتی در فرد بروز می‌کند که با وجود آنها تفاوت‌های ظاهری دو جنس مشخص‌تر می‌شود. بروز این صفات، که به صفات ثانویه جنسی معروف‌اند با دخالت هورمون‌های جنسی مردانه و زنانه انجام می‌شود. غدد جنسی در مردان بیضه‌ها و در زنان تخمدان‌ها هستند (شکل ۹).

غدد جنسی در مردان و زنان چه نام دارند؟



بیضه‌ها در کیسه بیضه قرار دارند و از دوره بلوغ به بعد، ضمن تولید تعداد زیادی یاخته جنسی نر که زامه (اسپرم) نیز نامیده می‌شود، هورمون جنسی مردانه را نیز به خون ترشح می‌کنند. این هورمون ضمن تحریک رشد اندام‌های مختلف به ویژه ماهیچه‌ها و استخوان‌ها باعث بروز صفات ثانویه در مردان می‌شود؛ مثل بم شدن صدا، روئیدن مو در صورت و قسمت‌های دیگر بدن و غیره دارند؟

تخمدان‌ها در محوطه شکم و کنار رحم قرار دارند. تخمدان‌ها از دوره بلوغ به بعد فعال می‌شوند و در انسان به طور معمول هر ماه یک عدد یاخته جنسی ماده (تخمک) را آزاد می‌کنند. همچنین تخمدان‌ها با تولید هورمون‌های جنسی زنانه باعث بروز صفات ثانویه در زنان مثل رشد سینه‌ها، رشد استخوان لگن و رویش مو در بعضی از قسمت‌های بدن می‌شوند.

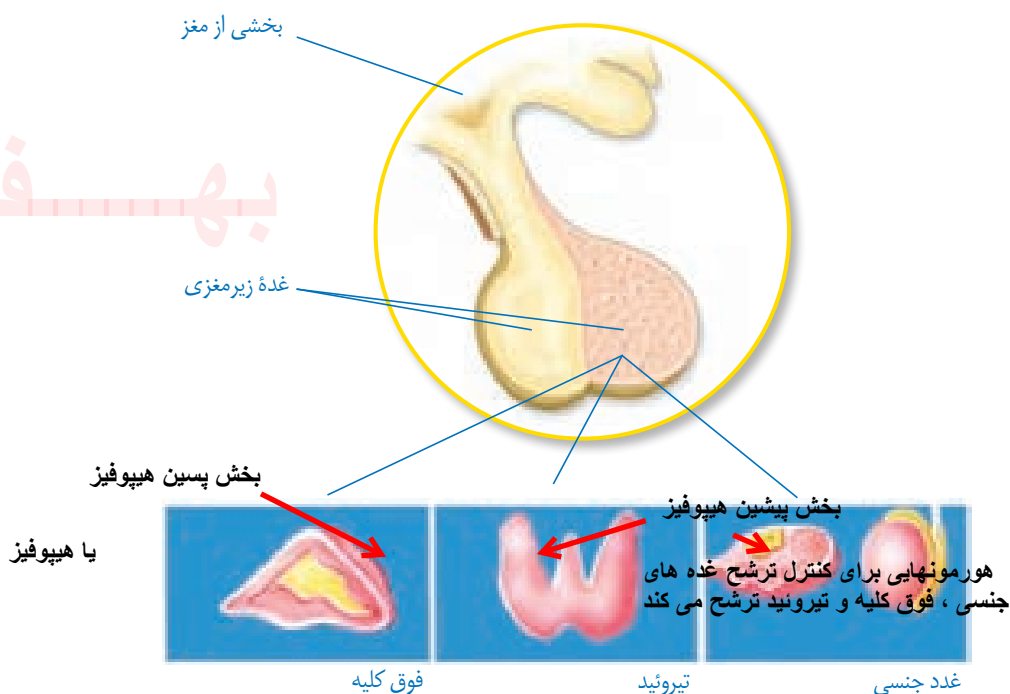
اطلاعات جمع‌آوری کنید

در باره صفات ثانویه در جانوران دیگر اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را به صورت تصویری تخمدان‌ها در کجا قرار دارند و چه کارهایی را انجام می‌دهند؟ یا پرده‌نگار در کلاس ارائه کنید.

تنظیم ترشح هورمون‌ها: مقدار ترشح هورمون‌ها بسیار کم است؛ ولی همان مقدار هم باید به طور دقیق تنظیم شود؛ زیرا افزایش یا کاهش آن باعث ایجاد بیماری می‌شود. که مثالی از صفات ثانویه جنسی هستند

همان گونه که می‌دانید با خوردن یک ماده غذایی شیرین، قند خون افزایش می‌یابد. لوزالمعده با ترشح انسولین باعث کاهش قند خون می‌شود. قند خون که قند آن با انسولین تنظیم شده است با عبور از لوزالمعده بر آن تأثیر می‌گذارد و ترشح انسولین را کاهش می‌دهد؛ به همین صورت بسیاری از غدد، مقدار هورمون تولیدی خود را براساس تغییر ترکیب خون تنظیم می‌کنند که به آن خود تنظیمی می‌گویند. غده زیر مغزی نیز با ترشح بعضی از هورمون‌ها در تنظیم فعالیت غدد دخالت دارد. این غده هم

به نوبه خود تحت نظارت مغز قرار دارد.
بنابراین بعضی از کارها در بدن با هماهنگی هر دو دستگاه عصبی و هورمونی انجام می شود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰- تنظیم بعضی از غدد توسط غده زیرمغزی

فکر کنید

با توجه به مطالبی که درباره تنظیم عصبی و هورمونی آموخته اید، جدول زیر را کامل کنید.

نوع تنظیم	سرعت	ماهیت	ماندگاری
عصبی			
هورمونی		الکتریکی- شیمیایی	کم

کم زیاد شیمیایی زیاد

به فر

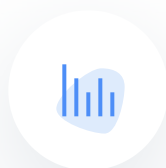
دبیر علوم تجربی تیزهوشان ناحیه دو خرم آباد

کانال تلگرام: @behfaroloum7



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد